⑤ 補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

① 基本　―「塩の量」に注目する／10％は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10％→0.1 に直してから計算する

例：食塩 10g・濃度 10％→食塩水と水は？

① 食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

② 水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

① 「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g
食塩水 | 0.1
(10/100)

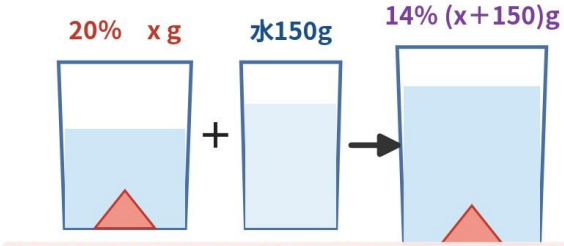
$$食塩水 = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100g$$

0.1 | 10 ↓小数点を右へ1つ
1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

② パターン① 水を加えてうすめる　―塩の量は変わらない―

問：20%の食塩水に水150gを足すと14%。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 → 食塩 = 0.2x
x | 0.2
(20/100)

② 0.2x → 食塩 = 0.14(x+150)
x+150 | 0.14
(14/100)

$0.2x = 0.14(x+150)$　（両辺を100倍）

$20x = 14(x+150)$

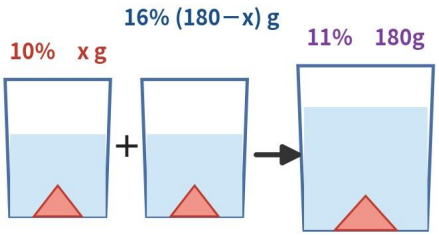
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350g$

③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる　―塩 ＋ 塩 ＝ 塩（連立方程式）―

問：10%と16%を混ぜて11%が180g。10%の食塩水は何g



計算のしかた（連立方程式で解く）

x | 0.1 (10/100) ＋ y | 0.16 (16/100) ＝ 180 | 0.11 (11/100)

10% x g ＋ 16% y g ＝ 11% 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②$ (÷2)

②−①×5 で x を消す

10% → 150g

16% → 30g

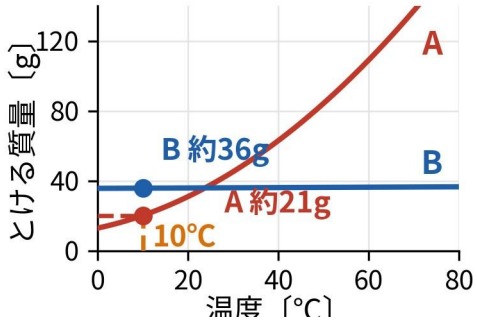
$5x + 8y = 990$

$-) \ 5x + 5y = 900$

$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

④ 溶解度曲線の読み方　― A ＝硝酸カリウム／B ＝塩化ナトリウム（食塩）―

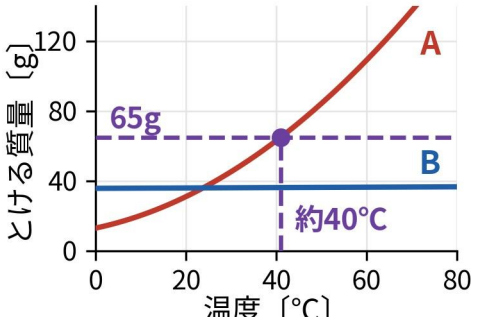


① たてに読む（温度→量）

10℃ でとける量は？

A 約 21g／B 約 36g

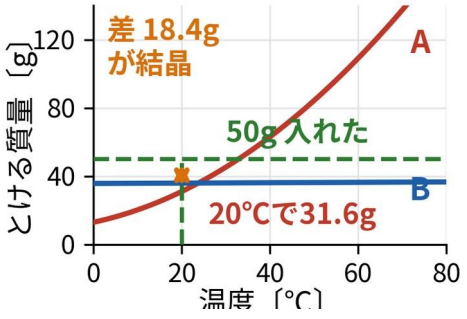
飽和水溶液＝100＋とけた量



② よこに読む（量→温度）

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃



③ 引き算（出る結晶の量）

20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量（水が 100g でなければ比で直す）